마포-주택-259-1(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

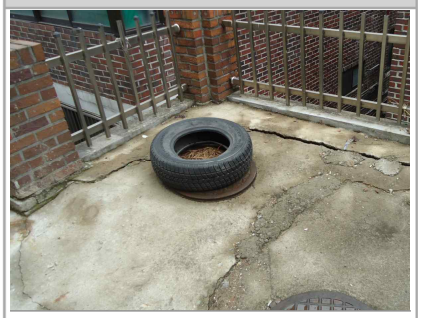
위 치	시 설 물
•서울시 마포구 공덕동 11-164	•옹벽(H:4.5m, L:33.0m) ► 자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 콘크리트 옹벽으로 높이 4.5m, 연장 33.0m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물의 상부에는 주택과 주차장이 있고, 하부에는 연립주택이 옹벽과 2m 이격되어 있음

3 시설물 상태

- 옹벽의 상단에 높이 0.9m의 울타리가 설치되어 있으며, 상부에는 옹벽을 따라서 인장균열이 발생한 상태임
- 일부 구간에 수직 및 수평 균열과 재료분리가 관찰되며 변위 및 파손이 많이 진행된 상태로, 특히 옹벽의 우측(석축 연결부)에서 심한 변위를 관찰할 수 있음
- 주민 전언에 의하면 강우시 토사가 섞인 지하수가 다량 유출된다고 함

상 부	변 위	재료분리
		
•상부 옹벽을 따른 인장 균열 발생	•석축과의 연결부에 변위 발생	•부분적으로 관찰되는 재료분리

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	6~8	헌치하부 /2	1~5	0.31~0.5	약간 심함	0	11~15	0	유	배수흔적 없음	30	0	64(D)

5 종합의견

- 전반적으로 수직 및 수평 균열이 관찰되고 특히 석축과 연결부에 변위가 발생해 있으며, 상부에는 옹벽을 따라서 인장균열이 관찰됨
- 주민 전언에 의하면 강우시 토사가 섞인 지하수가 유출된다고 하며, 변위 및 파손이 많이 진행된 상태로 구조물의 안정성이 불량한 D등급으로 산정
- 따라서 보수 및 보강 대책 수립을 위한 정밀조사가 필요한 시설물임